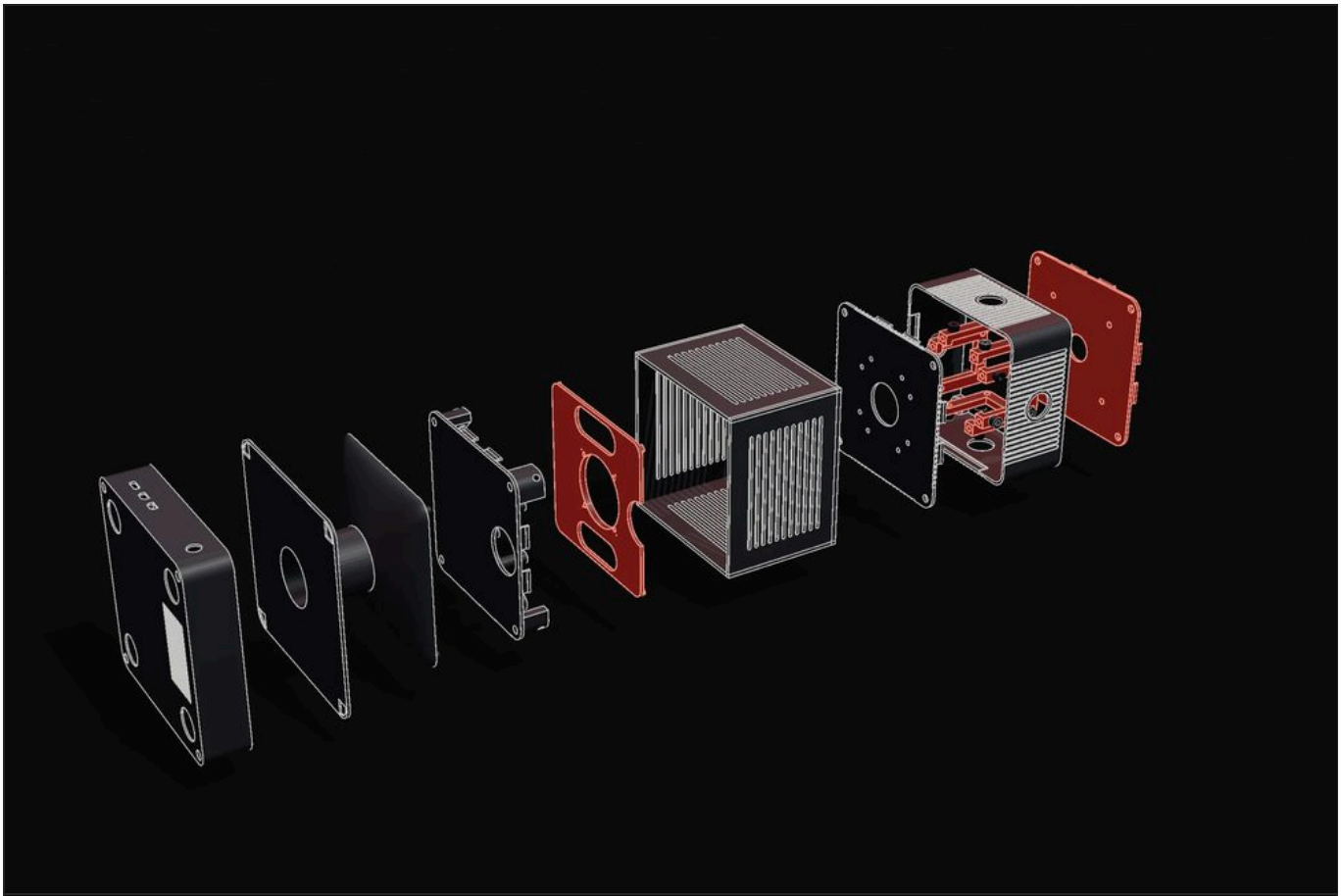
DUE PI GRECO S.R.L. · PONZANO VENETO ET RESANA (TRÉVISE), ITALIE

Fabrication additive industrielle pour les petites et moyennes séries.

Trois procédés, un parc pour la série : frittage laser et SAF à lit de poudre pour la série, FDM pour les polymères techniques. Le procédé, c'est la pièce qui le décide, et nous vous le disons dans le devis. Un seul principe pour commencer : nous vous disons aussi quand ce n'est pas intéressant.



Pl. 00 · Ensemble en tour, vue éclatée · rendu CAO, pas une photo
Toutes les pièces en additif ; en rouge la cloison interne (SLS · PA12 · paroi 2 mm), la coque à grille intégrée (paroi moyenne 1,5 mm), le couvercle et la base (paroi moyenne 2,5 mm).

700 mm
en une seule pièce, dans la chambre SLS de grand format

154 dm³
le volume de la chambre EOS P770 : 700 × 380 × 580 mm, la série en une seule fournée

914 mm
côté de la chambre FDM, 914 × 610 × 914 mm, pour les polymères techniques

F0–F3
l'échelle de finition, du brut technique à la qualité salle blanche

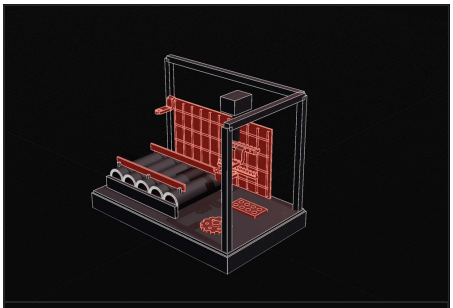
LES PROCÉDÉS

Lit de poudre pour la série, filament pour les polymères techniques

PROCÉDÉ	PARC · CHAMBRE	MATÉRIAUX	POINT FORT	QUAND LE CHOISIR
SLS **frittage laser**	EOS, jusqu'à la P770 700 × 380 × 580 mm	PA2200 (PA12), PA11, TPU 90A	aucun support : pièces imbriquées dans la chambre, parois minces, canaux internes, la grande pièce entière	la série en polyamide, jusqu'à 700 mm ; finitions F0 à F3
SAF **Selective Absorption Fusion**	lit de poudre	polypropylène	coût à la pièce stable et répétabilité sur les séries moyennes et grandes	acides, bases et détergents ; séries moyennes et grandes
FDM **dépôt de filament**	Stratasys 914 × 610 × 914 mm	Nylon 12CF, Ultem 9085, Ultem 1010 CG	rigidité, température et classement au feu au niveau du matériau, même sur de grandes pièces	le cahier des charges demande le feu ou une rigidité extrême ; finitions F0 à F2

LES SECTEURS

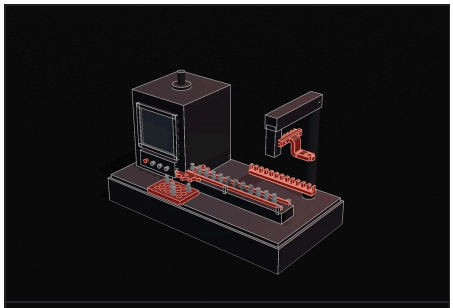
Trois secteurs, trois parcours



01 · Machines industrielles et OEM
Carters, conduits et composants de machine en séries d'équipement : la pièce prête au montage, sans moule à amortir. Changements de format, outillages, préhenseurs, pièces de rechange.



02 · Véhicules spéciaux et aménagements
Des dizaines d'exemplaires, chaque commande avec ses variantes, des flottes en service pendant vingt ans : le terrain naturel de l'additif. Aménagements, pièces de flotte, finition de carrosserie.

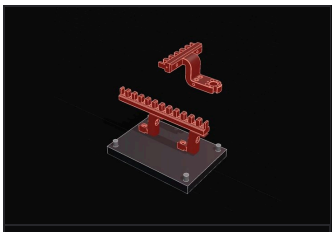


03 · Pharma et machines de procédé
PA2200 biocompatible et stérilisable, finition qualité salle blanche, traçabilité de lot sur chaque pièce. Les périmètres, déclarés en premier.

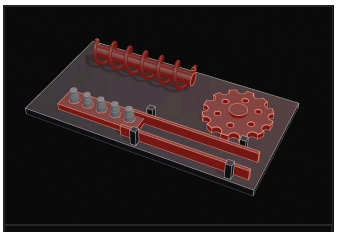
Dessins techniques à partir de modèles CAO de référence, pas de commandes : en rouge, les pièces que nous produisons en additif.

LES APPLICATIONS

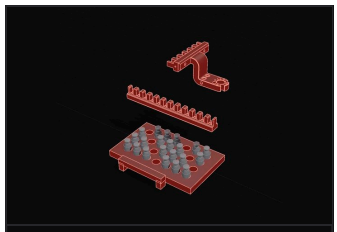
Seize familles de pièces, de la ligne de conditionnement au rallye



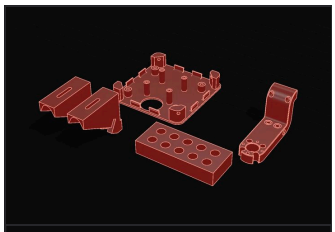
A01
Outillages de machine



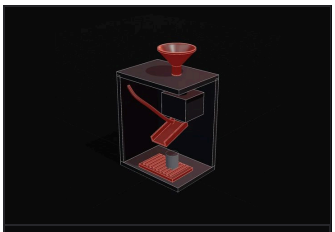
A02
Changement de format



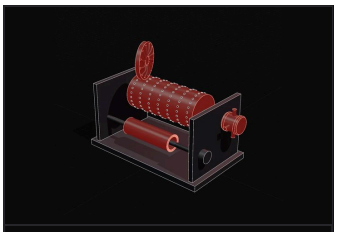
A03
Préhenseurs et EOAT



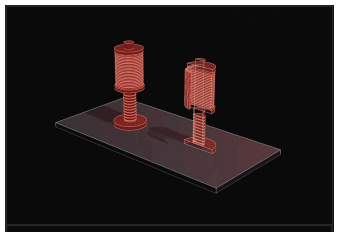
A04
Carters et pièces de rechange



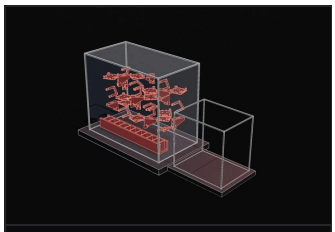
A05
Contact alimentaire



A06
Tambours et rouleaux



A07
Traitement de l'eau



A08
Grand format et séries



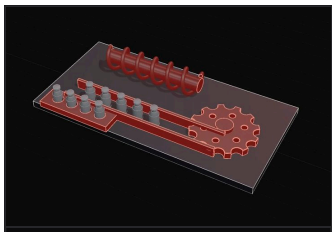
A09
Kits de validation



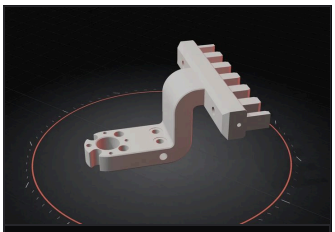
A10
Aménagements véhicule



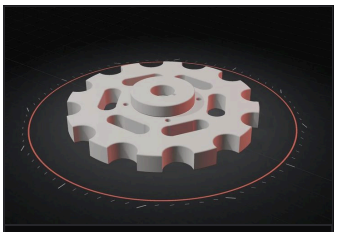
A11
Véhicules incendie



A12
Pièces de format pharma



A13
Instruments en petite série



A14
Format et séries pour les services



A15
Intérieurs et conduits consolidés

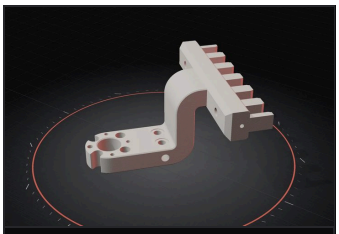


A16
Sport automobile

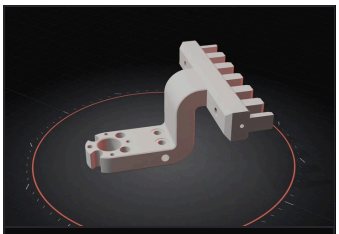
Presque toutes ces familles ont leur fiche d'application : demandez-la, ou envoyez-nous le STEP de votre pièce.

LA FINITION

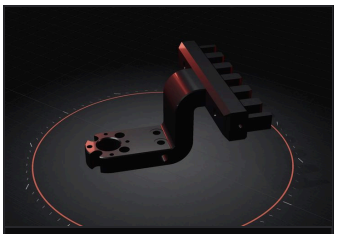
La pièce est la même. Ce qui change, c'est jusqu'où on la porte.



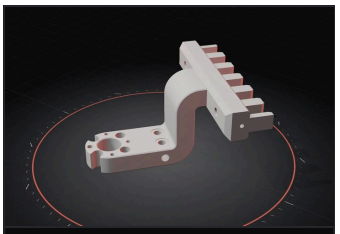
F0 · Brut technique
blanc sorti de machine, grain de frittage apparent inclus



F1 · Sablé uniforme
grenaillage, mat homogène, la base avant la couleur inclus dans la fourchette



F2 · Peint 2K liquide
couleur exacte à spécification, niveau utilisateur final chiffrée à part



F3 · Qualité salle blanche
nettoyage et contrôle du procédé SLS uniquement · chiffrée à part

La même patte porte-capteurs de F0 à F3, rendu à partir du modèle 3D ; en F2 la couleur se fait à spécification, exemples RAL 9005, 3020, 5010, 7040, 9003.

LA COMPARAISON

Additif ou moule : la comparaison honnête

POSTE	ADDITIF EN SÉRIE	MOULE
Outillage	aucun : production à la signature de la commande	à payer et à amortir avant la première pièce
Variantes	la variante est un fichier, en production en quelques jours	un nouvel outillage pour chaque variante
Coût à la pièce	stable du n° 1 au n° 50	baisse avec les volumes, après l'amortissement
Pièces de rechange	stock numérique, réapprovisionnement identique au lot	étagère, minimums de commande, moule à conserver
Géométrie	canaux et fonctions dans le corps de la pièce, pas de dépouille	contraintes de dépouille et de noyaux
Grands volumes	au-dessus des volumes de moule, ce n'est pas intéressant	le moule revient, et nous vous aidons à faire le passage

La pièce structurelle en métal reste en métal : si besoin, nous l'orientons vers notre réseau de partenaires qualifiés.

LES SERVICES

Ce qui se passe autour de la pièce

Relevé 3D et rétro-ingénierie

À plan perdu, on part de la pièce : relevé 3D, reconstruction du modèle, et la pièce de rechange revient en stock, numérique cette fois.

Traçabilité de lot

Lot et job reportés sur la pièce de série (Q2) ; certificat du producteur du matériau là où le cahier des charges le demande (Q3).

Devis indicatif

Le STEP ou le STL du composant suffit : fourchette de prix indicative sur le fichier, confirmée par une personne sous 24 heures ouvrées. Le prix réel dépend aussi du remplissage de la chambre.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Celles qu'on nous pose en premier

Combien de pièces vaut-il la peine de faire en additif ?

Sous le seuil d'amortissement du moule : lots de un à cinquante, séries de dizaines ou de centaines par an, variantes par client. Au-dessus des volumes de moule, le moule revient.

Quels fichiers faut-il ?

Le STEP du composant, ou le STL. Pour un aménagement complet, le STEP AP242 de l'ensemble, ou le GLB, avec les noms des pièces : sans plans 2D.

La surface vaut-elle celle d'une pièce moulée ?

Selon la finition : de F0, brut technique, à F2, peint 2K liquide à la couleur exacte, jusqu'à F3, qualité salle blanche. Avec des jeux sous 0,3 mm, l'ajustement entre pièces peintes n'est pas garanti.

Et le classement au feu ?

Là où le cahier des charges le demande, on monte à l'Ultem 9085 : UL94 V-0, FAR 25.853, EN 45545-2 au niveau du matériau. Les essais sur le composant fini se construisent ensemble.

QUALITÉ ET PARTENAIRES

ISO 14000 · NATO NCAGE AW479 · STRATASYS PARTNER · EOS · DYEMANSION